VARIABILITA VOĽNÝCH AMINOKYSELÍN PO TEPELNÝCH ÚPRAVÁCH MÄSA VYBRANÝCH DRUHOV RÝB

SPU·FBP Fakulta biotechnológie a potravinárstva

SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Matej Mázor, Jozef Golian, Lucia Ailer, Luboš Harangozo, Silvia Jakabová

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ,Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

ABSTRACT: In this work, we analysed the change in the content of free amino acids in samples of largemouth zander (*Sander lucioperca*) meat after various types of heat treatment, using the Aracus classic device. We determined 36 free amino acids in four samples. The most abundant amino acid was taurine with values of 1.41 mg.g^{-1} in the cooked sample and 4.38 mg.g^{-1} in the roasted sample. The least abundant amino acid was hydroxylysine, with a content of 0.001 mg.g^{-1} in the cooked and baked sample and 0.004 mg.g-1 Within the free amino acids from which biogenic amines are formed, the most abundant of these amino acids was histidine, with a content of 0.121 mg.g^{-1} in a fresh sample up to 1.154 mg.g^{-1} ornithine was the least represented with the lowest content of 0.011 mg.g^{-1} for the fresh sample up to 0.36 mg.g^{-1} for the roasted sample

ÚVOD

Relatívna dôležitosť rôznych aminokyselín sa líši pre rôzne druhy rýb. Vo väčšine rýb prevládajú aminokyseliny ako taurín, alanín, glycín a imidazol (imidazol je aromatická heterocyklická zlúčenina, klasifikovaná ako alkaloid a je súčasťou dôležitých biologických stavebných prvkov, ako je histidín). Aminokyselina obsahujúca imidazol predstavuje najväčšie zdravotné riziko, pretože môže byť mikrobiologicky dekarboxylovaná na histamín (Vácha a Vejsada, 2013).

Cirkulujúce aminokyseliny v krvnej plazme a sére zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii metabolických dráh. Koncentrácie týchto aminokyselín sú ovplyvnené rôznymi faktormi, ktoré zahŕňajú genetiku a environmentálne faktory. (Schmidt et al., 2016). Napríklad makrela je bohatá na bielkoviny, ktoré môžu byť enzymaticky rozložené na voľné aminokyseliny pomocou proteáz mikroorganizmov aj ich enzýmov, najmä počas fermentácie solených rýb. Tieto voľné aminokyseliny prítomné v makrele priamo prispievajú k jej chuti a tiež sa podieľajú na rôznych reakciách, ktoré vedú k rôznym príchutiam v jedle (Yuan, et al., 2016). Hoci dlhodobé stravovacie návyky môžu ovplyvniť koncentrácie aminokyselín, nemusia nevyhnutne odrážať ich príjem (Schmidt et al., 2016). Dekarboxyláciou voľných aminokyselín pôsobením mikroorganizmov vznikajú biogénne amíny ktoré majú široké rozpätie účinkov na ľudský organizmus (Dabadé et al., 2021). Hoci zloženie profilu voľných aminokyselín v rybách vykazujú minimálne rozdiely, významné zmeny nastávajú po ich spracovaní a skladovaní (Tao et al., 2025)

MATERIAL A METODIKA

Na analýzu sme použili mrazenú vzorku zubáča veľkoústeho (*Sander lucioperca*). Vzorka určená na analýzu bola hneď v deň dodania lyofilizovaná. Filety s úpravou varením boli nakrájané do centrifugačných skúmaviek, uzavreté a vo vodnom kúpeli varené pri teplote 50 °C po dobu 30 minút. Filety sterilizované pri teplote 120 °C boli v sterilizačnom zariadení spracované (autoklávovované) pri vyššom tlaku 60 minút. Vzorky boli umiestnené do centrifugačných skúmaviek, uzatvorené a vložené do sterilizátora, následne bol spustený celý proces sterilizácie. Vzorky ktoré boli upravené pečením boli po dobu 30 min tepelne ošetrené pri teplote 180 °C v uzavretých vreckách na pečenie. Následne boli všetky tepelne upravené vzorky lyofilizované.

Na analýzu obsahu voľných aminokyselín vo vzorkách sme použili analytický prístroj ARACUS classic (PMA GmbH Nemecko). Do 15 ml skúmavky sme navážili 0,5 g vzorky do ktorej sme pridali 0,5 ml bufferu a 4 ml ultra čistej vody. Túto zmes sme zvortexovali a následne centrifugovali pri 6000 otáčkach po dobu 5 minút. Následne sme odobrali 0,4 ml supernatantu do ependorfovej skúmavky, pridali 0,1 ml zrážacieho roztoku a znova zvortexovali. Zvortexovanú vzorku sme nechali 30 minút odležať v chladničke. Odstáte vzorky sme centrifugovali pri 10000 otáčkach po dobu 10 minút. 0,3 ml čistého roztoku sme prepipetovali do filtračnej vialky, spoločne s 0,2 ml bufferu a prefiltrovali ju. Všetky merania každej vzorky sme vykonali 3-krát, výsledky sme následne vyhodnotili, spriemerovali a určili smerodajnú odchýlku.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

V našej práci sme stanovovali 36 voľných aminokyselín vo vzorkách. Počet analyzovaných aminokyselín závisel od nášho štandardu. Podrobné výsledky analýzy sú uvedené v tabuľke 1. Aminokyseliny a-aminoadipová, 1-methylhistidin, 3-methylhistidin a karnozín neboli prítomné v žiadnej zo vzoriek.

Najviac zastúpenými aminokyselinami boli: taurín s hodnotami 1,41 mg.g^{-1} pri varenej vzorke až 4,38 mg.g^{-1} pri vzorke pečenej, glycín s hodnotami 0,54 mg.g^{-1} pri varenej vzorke až 2,11 mg.g^{-1} pri vzorke pečenej. a alanín s hodnotami 0,16 mg.g^{-1} pri čerstvej vzorke až 1,04 mg.g^{-1} pri pečenej vzorke

Najmenej zastúpenými aminokyselinami boli: hydroxylyzin, s obsahom 0,001 mg.g^{-1} pri varenej a pečenej vzorke a 0,004 mg.g^{-1} pri čerstvej vzorke. kyselina b-aminomaslová s obsahom 0,006 mg.g^{-1} pri vzorke varenej až 0,10 mg.g^{-1} pri vzorke pečenej a pri sterilizovanej vzorke nebol obsah tento aminokyseliny detegovaný. Cystationín sa nachádzal v troch vzorkách s obsahom 0,001 mg.g^{-1} v čerstvej vzorke až 0,056 mg.g^{-1} v pečenej vzorke, pri čom nebol detegovaný vo vzorke sterilizovanej

V rámci voľných aminokyselín z ktorých vznikajú biogénne amíny sme analyzovali nasledovné: lyzín, tyrozín, fenylalanín, histidín a ornitín. Tieto aminokyseliny boli prítomné vo všetkých vzorkách. Najviac zastúpenou z týchto aminokyselín bol histidín, s obsahom 0,12 mg.g^{-1} pri čerstvej vzorke a až 1,154 mg.g^{-1} pri pečenej vzorke. Najmenej zastúpenou bol ornitín s najnižším obsahom 0,011 mg.g^{-1} pri čerstvej vzorke a 0,36 mg.g^{-1} pri vzorke pečenej.

Z našich zistení môžeme tvrdiť, že tepelná úprava mení obsah voľných aminokyselín, no nie každá aminokyselina reaguje na každú tepelnú úpravu rovnako. Je to z dôvodu ich chemickej štruktúry vďaka ktorej reagujú inak na teplotné zmeny

U sladkovodných rýb sa nachádzajú kreatín a kreatinín, nukleotidy, voľné aminokyseliny a čiastočne amoniak. Treba však poznamenať, že zloženie sa líši nielen medzi druhmi rýb, ale aj medzi druhmi rýb v závislosti od veľkosti, obdobia, typu svalov a podobne (Vácha a Vejsada, 2013).
Podľa Hussa (1995) závisí obsah voľných aminokyselín vo svaloch od druhu, ročného obdobia a miesta výskytu rýb. Všeobecne možno povedať, že najvyšší obsah majú ryby a kalamáre (75 až 250 mg N.100 g-1), zatiaľ čo pelagické ryby (žijúce mimo pobrežia) ho majú málo. Pelagické ryby (sardinka, tuniak a makrela) majú najvyššiu koncentráciu voľných aminokyselín v tmavých svaloch, ryby žijúce blízko dna majú oveľa vyšší podiel voľných aminokyselín v bielych svaloch

Tabuľka 1 Obsah aminokyselín vo vzorkách

	Kontrola [mg.g^{-1}]	SD kontrola	Sous vide [mg.g^{-1}]	SD sous vide	pečený [mg.g^{-1}]	SD pečeny	Steril .[mg.g^{-1}]	SD steril.
Fosfoserín	0,007	0,008	0,007	0,012	0,014	0,002	0,016	0,002
Taurín	2,461	0,491	1,410	0,031	4,386	0,022	4,177	0,031
Fosfoetanoamin	0,013	0,374	0,010	0,029	0,661	0,029	nd	nd
Urea	0,014	0,005	0,007	0,020	nd	nd	0,008	0,014
Kyselina asparágová	0,015	0,018	0,013	0,025	0,036	0,003	0,031	0,007
Hydroxyprolín	0,019	0,031	0,056	nd	0,028	nd	0,089	nd
Treonín	0,036	0,170	0,084	0,010	0,342	0,008	0,231	0,014
Serín	0,091	0,275	0,174	0,043	0,534	0,020	0,444	0,057
Kyselina glutámová	0,098	0,012	0,070	0,196	0,091	0,079	0,102	0,029
Sarkozín	0,044	nd	nd	0,131	nd	nd	nd	nd
a-Aminoadipová kyselina	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Prolín	0,093	0,126	0,012	0,012	0,228	nd	0,225	0,142
Glycín	0,188	1,124	0,547	0,010	2,188	0,019	1,617	0,006
Alanin	0,166	0,67	0,364	0,07	1,401	0,077	0,95	0,05
g-aminomaslová kyselina	0,011	0,031	0,012	0,018	0,065	0,003	0,032	0,003
Histidín	0,121	0,592	0,309	0,034	1,154	0,021	0,885	0,021
1-Methylhistidin	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3-Methylhistidin	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Karnozín	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Anserín	0,175	0,645	0,414	0,067	0,088	0,026	1,172	0,045
Hydroxylyzín	0,004	0,001	0,001	0,011	0,001	0,001	0,002	0,001
Ornitín	0,011	0,016	0,014	0,019	0,036	0,008	0,032	0,001
Lyzín	0,042	0,150	0,084	0,029	0,314	0,020	0,220	0,013
Amoniak	0,053	0,226	0,152	0,003	0,251	0,002	0,455	0,002
Etanolamín	[illegible]	0,100	[illegible]	0,012	[illegible]	[illegible]	0,184	0,003
Taurín	0,013	0,040	0,018	0,015	0,080	0,001	0,047	0,006

V našej práci sme analyzovali zmenu obsahov voľných aminokyselín vo vzorkách mäsa zubáča veľkoústeho (*Sander lucioperca*) pomocou prístroja Aracus classic. Analyzovali sme vzorky čerstvé, sterilizované v autokláve, uvarené pomocou sous-vide a pečené v uzatvárateľných vreckách v rúre

Stanovovali sme 36 voľných aminokyselín v štyroch vzorkách Najviac zastúpenou aminokyselinou bol taurín s hodnotami 1,41 mg.g^{-1} pri varenej vzorke až 4,38 mg.g^{-1} pri vzorke pečenej. Najmenej zastúpenou aminokyselinou bol hydroxylyzin, s obsahom 0,001 mg.g^{-1} pri varenej a pečenej vzorke a 0,004 mg.g^{-1} V rámci voľných aminokyselín z ktorých vznikajú biogénne amíny najviac zastúpenou z týchto aminokyselín bol histidín, s obsahom 0,121 mg.g^{-1} pri čerstvej vzorke až 1,154 mg.g^{-1} pri pečenej vzorke Najmenej zastúpenou bol ornitín s najnižším obsahom 0,011 pri čerstvej vzorke až 0,36 mg.g^{-1} pri vzorke pečenej. Môžeme konštatovať, že tepelná úprava má vplyv na obsah voľných aminokyselín v rybom mäse

Kontaktná adresa: Ing. Matej Mázor, Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ,Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, xmazor@uniag.sk